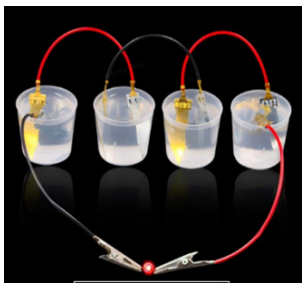
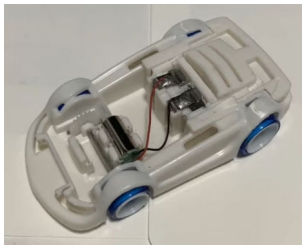
51 친환경 소금물 전기 자동차

학교명	심학고등학교		
동아리명(팀명)	팀 리독스 (Team REDOX)	동아리(팀) 인원	12명
운영 분야	☑ 물리 ☑ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 20분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	산화 환원 반응과 모터를 이용해 소금물로 가는 전기차 만들기		

이렇게 활동해요!

1. 소금물과 금속판을 이용한 전지로 전구에 불을 켜서 전기가 만들어지는 원리를 파악한다. 산화 환원 반응이 발생해서 전자가 이동하는 과정을 모형으로 설명한다.
2. 화학전지 자동차의 부품을 각각 분리한 후, 바퀴를 제일 먼저 조립한다.
3. 차의 몸통 부분을 뒤집어 틈에 맞게 기어를 넣는다.
4. 모터를 기어가 있는 방향으로 알맞게 꽂은 후 기어에 연결되어 있는 스크랩을 구멍에 넣는다.
5. 화학전지 모듈을 조립한다. (검은색 판, 부직포, 마그네슘 판 순서로 조립한다.)
6. 화학전지를 조립한 차에 꽂은 후 스크랩과 연결한다. 이후 뚜껑을 닫아 차를 완성한다.





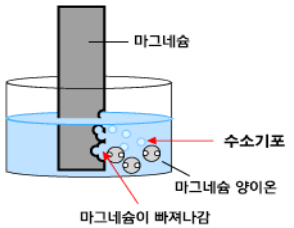
이런 점을 주의해요!

- 화학전지를 꼭 순서에 맞추어 만들어 주시고 모터와 기어의 방향을 일치시켜 주세요.
- 금속 전극 판의 날카로운 모서리에 손을 다치지 않도록 주의해서 부품 조립을 해주세요.

어떤 원리일까요?

1. 산화 환원

소금물 자동차의 전극에서는 전자를 잃는 산화 반응과 전자를 얻는 환원 반응이 일어난다. 산화 반응에서 나온 전자가 전선을 따라 이동하면서 전류가 흐르고, 소금물은 이온이 이동하는 전해질 역할을 한다. 이 과정에서 화학 에너지가 전기 에너지로 전환된다.



2. 전류가 흐르는 도선이 자기장에서 받는 힘

소금물 전지에서 나온 전류가 모터의 코일에 흐르면 자기장과 상호작용하여 힘을 받는다. 이 힘이 코일을 회전시키는 토크를 만들어 모터가 회전하고, 그 회전이 바퀴로 전달되어 자동차가 움직인다.

